Лабораторная работа №4. Продвинутое использование git

Чжан Вэньцзюнь

2026-03-07

number: “1132259051”

1. Цель работы

- Получение навыков правильной работы с репозиториями Git.
- Освоение рабочего процесса Gitflow Workflow.
- Изучение семантического версионирования (SemVer) и Conventional Commits.
- Настройка инструментов автоматического создания журнала изменений CHANGELOG.md.

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Подготовка рабочего окружения

2.1.1 Установка программного обеспечения

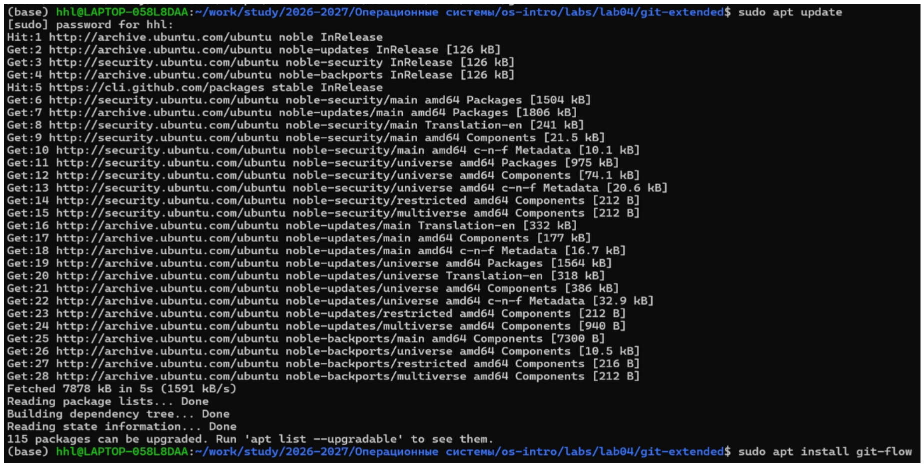

Рисунок 1: Установка программного обеспечения

Команды:

```bash
sudo apt update
sudo apt install git-flow

sudo apt install nodejs npm

sudo npm install -g pnpm
pnpm setup

pnpm add -g commitizen standard-changelog

sudo apt install gh
```

Результат: Все необходимые инструменты успешно установлены.

2.1.2 Создание рабочей директории

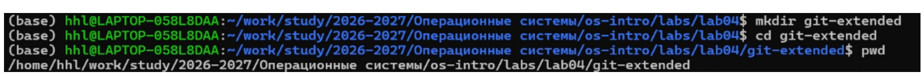

Рисунок 2: Создание рабочей директории

```bash
cd /home/wenjun/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab04
mkdir git-extended
cd git-extended
```

Результат: Создана рабочая директория для выполнения лабораторной работы.

2.2 Создание и настройка репозитория

2.2.1 Создание репозитория на GitHub

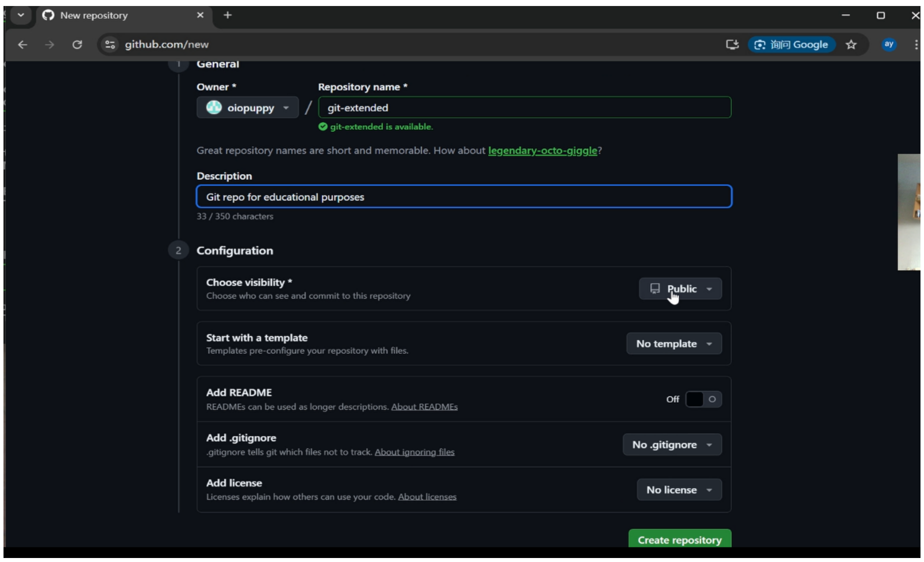

Рисунок 3: Создание репозитория

На GitHub создан публичный репозиторий:

```
git@github.com:wenjun/git-extended.git
```

2.2.2 Инициализация репозитория

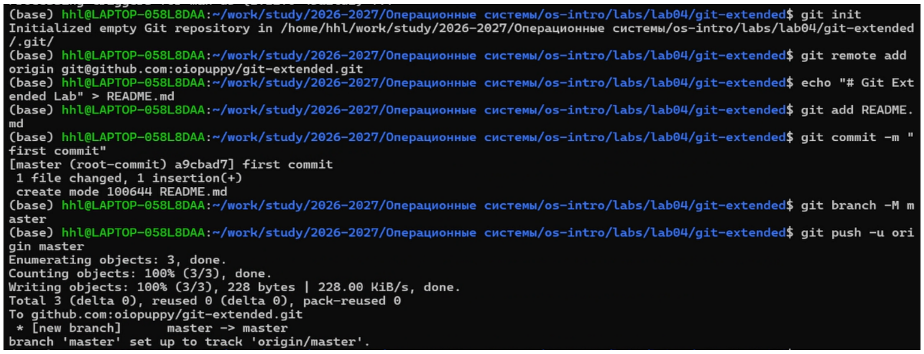

Рисунок 4: Первый коммит

```
git init
git remote add origin git@github.com:wenjun/git-extended.git

echo "# Git Extended Lab" > README.md

git add README.md
git commit -m "first commit"

git branch -M master
git push -u origin master
```

Результат: Репозиторий успешно создан и опубликован.

2.2.3 Настройка Git

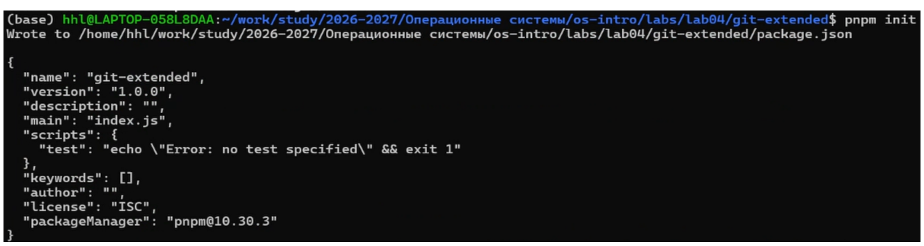

Рисунок 5: Конфигурация Git

```
git config --global user.name "Zhang Wenjun"
git config --global user.email "wenjun@example.com"
```

Результат: Настроены параметры пользователя Git.

2.3 Настройка Commitizen

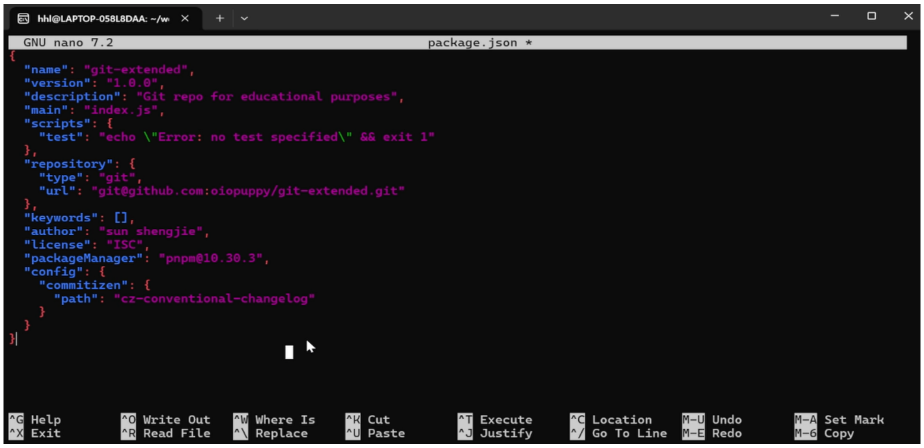

Рисунок 6: Настройка package.json

Файл `package.json` содержит:

```json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git@github.com:wenjun/git-extended.git"
  },
  "author": "zhang wenjun",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Результат: Commitizen успешно настроен.

Первый Conventional Commit

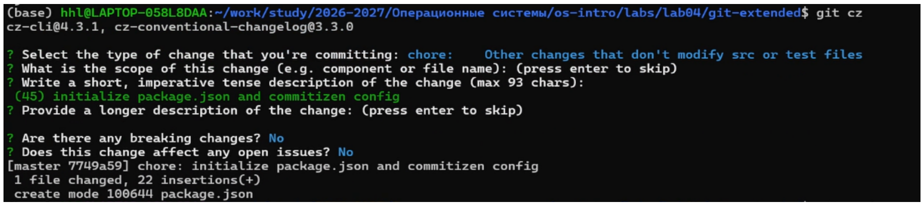

Рисунок 7: Commitizen

```
git add package.json
git cz
```

Сообщение коммита:

```
chore: initialize package.json and commitizen config
```

2.4 Инициализация Gitflow

Запуск Gitflow

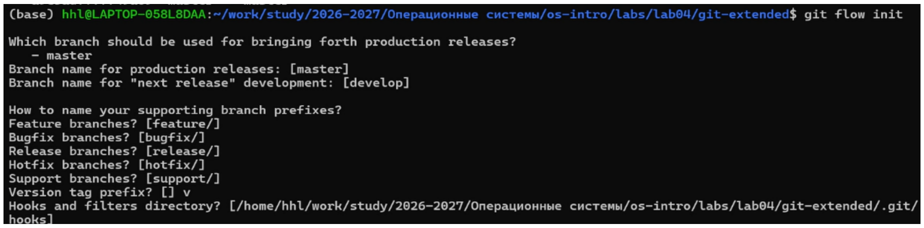

Рисунок 8: Git Flow Init

```
git flow init
```

Параметры:

- master
- develop
- feature/*
- release/*
- hotfix/*
- v

Результат: Создана ветка develop и настроен Gitflow Workflow.

Отправка веток

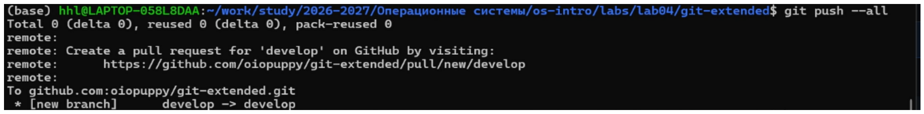

Рисунок 9: Push Branches

```
git push --all
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
```

2.5 Первый релиз v1.0.0

Создание релиза

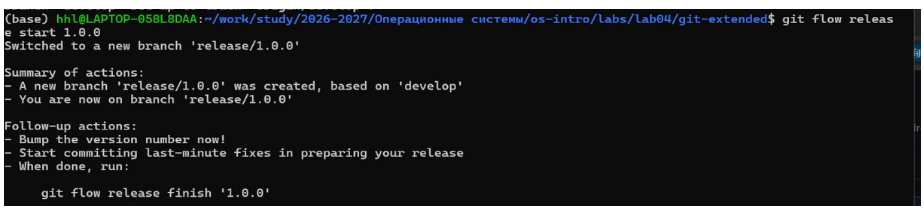

Рисунок 10: Release Start

```
git flow release start 1.0.0
```

Создание CHANGELOG

Рисунок 11: CHANGELOG

```
standard-changelog --first-release
```

Коммит CHANGELOG

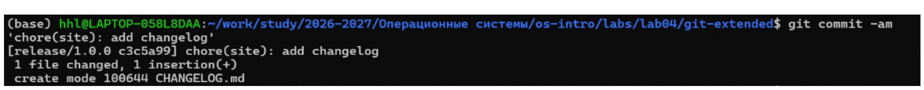

Рисунок 12: Commit CHANGELOG

```
git add CHANGELOG.md
git commit -m "chore: add changelog"
```

Завершение релиза

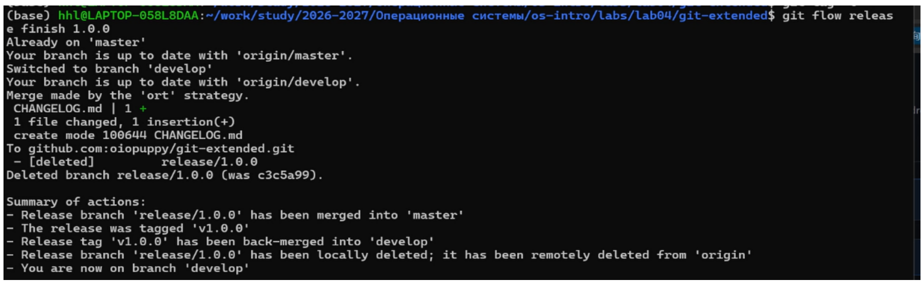

Рисунок 13: Release Finish

```
git flow release finish 1.0.0
```

Результат:

- создан тег v1.0.0;
- изменения объединены в master и develop;
- релизная ветка удалена.

Отправка изменений

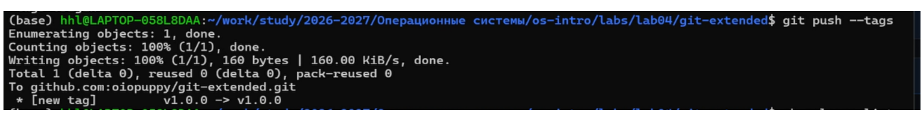

Рисунок 14: Push Tags

```
git push --all
git push --tags
```

2.6 Создание новой функциональности

Создание feature-ветки

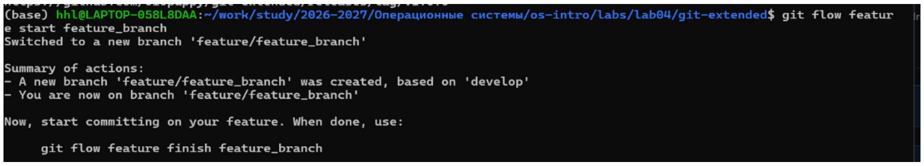

Рисунок 15: Feature Start

```
git flow feature start feature_branch
```

Разработка функции

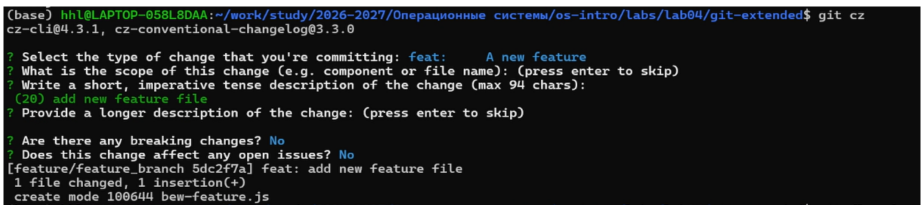

Рисунок 16: Feature Commit

```
echo "console.log('new feature');" > new-feature.js

git add new-feature.js
git cz
```

Сообщение:

```
feat: add new feature file
```

Завершение feature

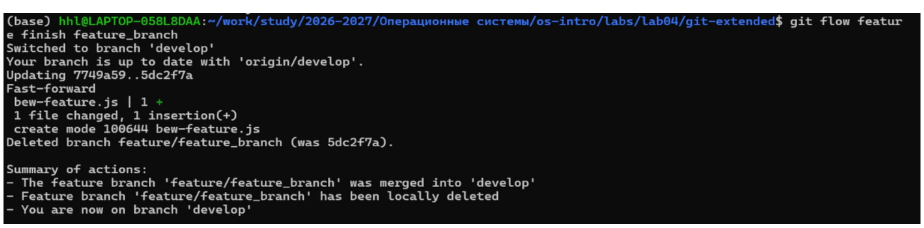

Рисунок 17: Feature Finish

```
git flow feature finish feature_branch
git push
```

Результат: Новая функциональность добавлена в develop.

2.7 Второй релиз v1.2.3

Создание релиза

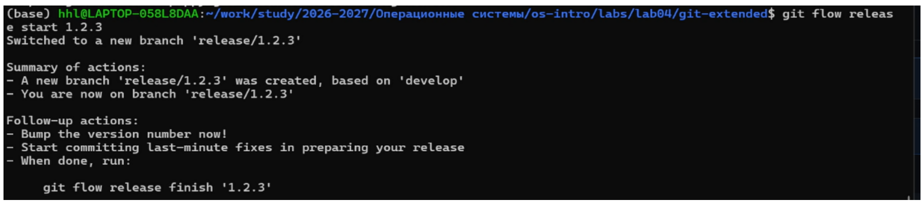

Рисунок 18: Release 1.2.3

```
git flow release start 1.2.3
```

Обновление версии

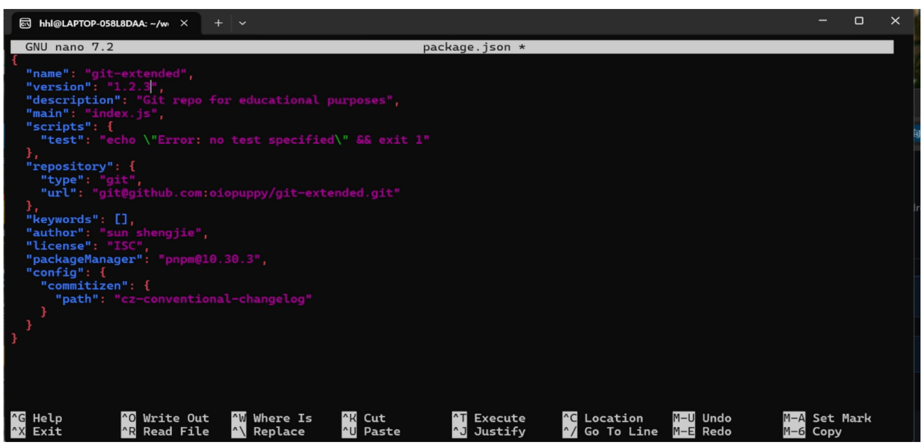

Рисунок 19: Update Version

В файле package.json:

```
"version": "1.2.3"
```

Обновление CHANGELOG

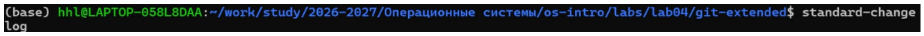

Рисунок 20: Update Changelog

```
standard-changelog
```

Завершение релиза

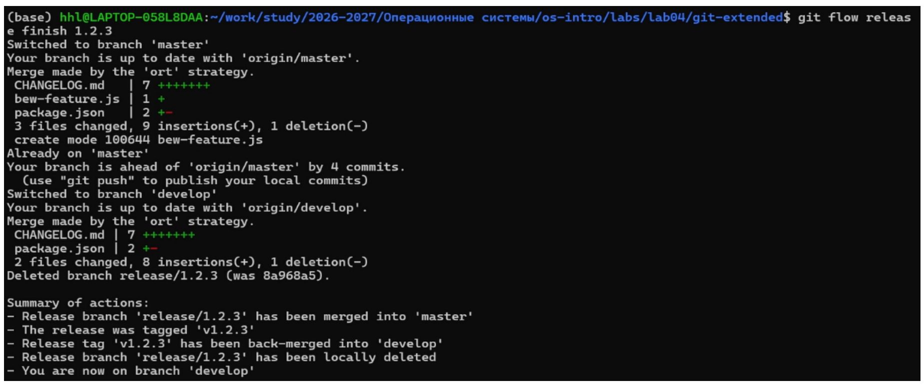

Рисунок 21: Release Finish

```
git flow release finish 1.2.3

git push --all
git push --tags
```

Результат: Создан тег v1.2.3 и опубликован на GitHub.

2.8 Просмотр истории

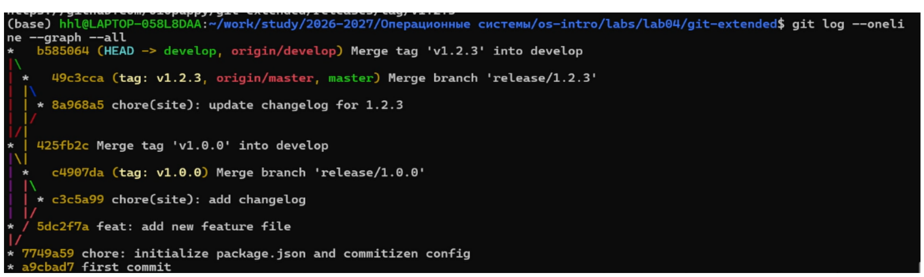

Рисунок 22: Git Log

```
git log --oneline --graph --all
```

Результат: Отображена история ветвления, релизов и коммитов.

---

3. Ответы на контрольные вопросы

Что такое Gitflow Workflow?

Gitflow Workflow — модель организации разработки с использованием нескольких типов веток:

- master
- develop
- feature/*
- release/*
- hotfix/*

Она позволяет удобно управлять разработкой и выпуском новых версий.

Что такое Conventional Commits?

Стандарт оформления сообщений коммитов.

Основные типы:

- feat
- fix
- docs
- style
- refactor
- test
- chore

Пример:

```
feat(auth): add login system
```

Что такое SemVer?

Семантическое версионирование использует формат:

```
MAJOR.MINOR.PATCH
```

Например:

```
1.2.3
```

- MAJOR — несовместимые изменения
- MINOR — новая функциональность
- PATCH — исправления ошибок

Для чего нужен CHANGELOG.md?

Файл содержит историю изменений проекта.

Создание:

```
standard-changelog
```

Первый релиз:

```
standard-changelog --first-release
```

Что делает git flow release finish?

Команда:

- объединяет release с master;
- создаёт тег версии;
- объединяет изменения с develop;
- удаляет release-ветку.

Как создать и отправить тег?

Создание:

```
git tag -a v1.0.0 -m "Release 1.0.0"
```

Отправка:

```
git push --tags
```

---

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены современные методы организации разработки программного обеспечения с использованием Git.

Были освоены:

- Gitflow Workflow;
- Conventional Commits;
- семантическое версионирование SemVer;

- автоматическая генерация CHANGELOG.md;
- работа с тегами и релизами GitHub.

Получены практические навыки использования git-flow, commitizen, standard-changelog и GitHub CLI для организации полного цикла разработки и выпуска программных проектов.

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объёме.